GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 07 — Servicios de red
Bloque 1: DHCP, el conserje de las IPs

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

DHCP: la idea en una frase

> Un **servidor DHCP** es el conserje de la red: cuando un equipo se conecta **le alquila una IP** (y máscara, gateway y DNS) **por un tiempo pactado** — el *lease*. Todo por UDP, puertos **67** (servidor) y **68** (cliente).

Cuando alguien visita un hotel no negocia el número de habitación: le asignan una llave con un plazo de devolución. Igual un PC al arrancar: pregunta, el conserje le presta la 192.168.10.50 hasta mañana y deja la reserva anotada en su libro. En este bloque: cómo es el intercambio completo, cómo configura el router como servidor y qué pasa cuando el conserje no está.

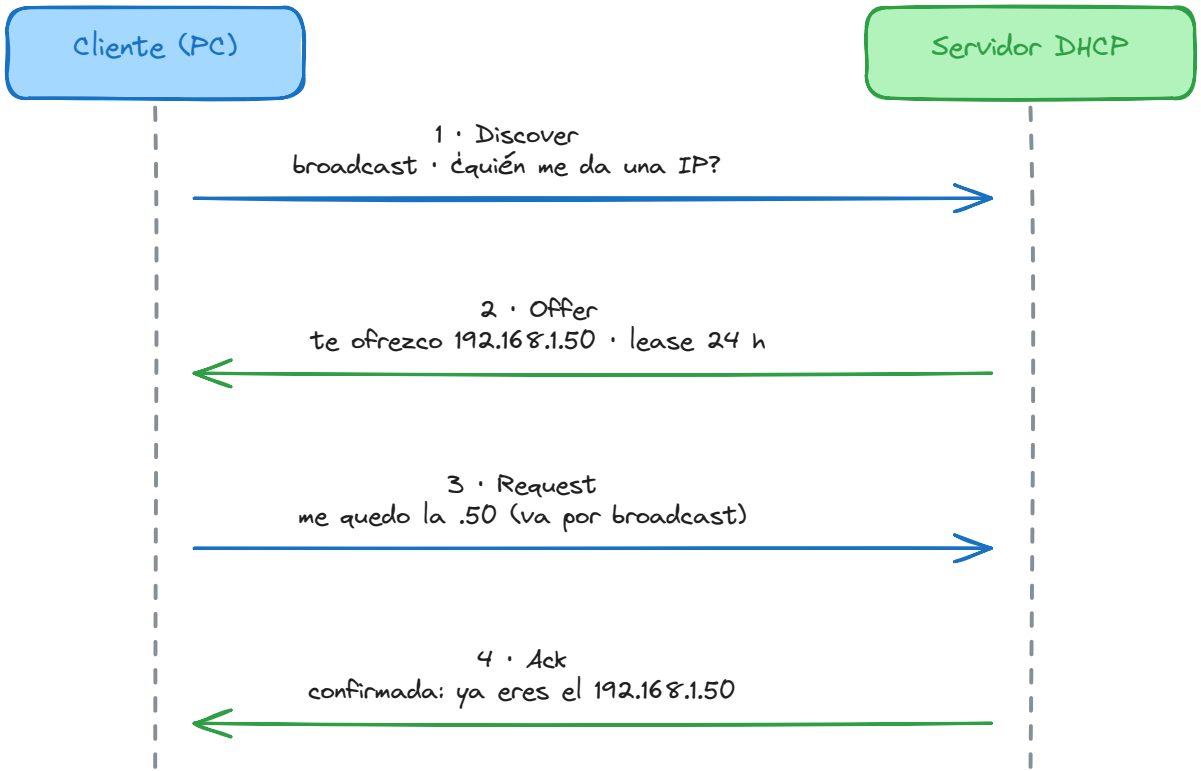
La mochila que entrega el conserje

No solo la IP: una respuesta DHCP lleva **toda la config de red del cliente**:

Dato que entrega	Ejemplo	Qué hace con ello
IP alquilada	`192.168.10.50`	Su identidad en la red
Máscara	`255.255.255.0`	El tamaño de su subred
Router/puerta	`192.168.10.1`	Por dónde salir a otros mundos
DNS	`1.1.1.1, 192.168.10.2`	A quién preguntar los nombres
Dominio	`ceedcv.local`	Para nombres cortos («web1»)
Lease	24 h (o 8 días…)	El plazo del alquiler
NTP / TFTP / VoIP…	opciones extra	El reloj, el arranque PXE, el teléfono

ℹ️ Beneficiario silencioso: el **Técnico**. Cambiar el DNS de la red es tocar **una línea del conserje**, no repasar 200 PCs uno por uno.

El intercambio completo: DORA



Todo empieza por broadcast

1. El cliente aún **no tiene IP**: no puede hablar «por teléfono» con nadie. **Descubre gritando** a la IP `255.255.255.255` y a la MAC `FF:FF:FF:FF:FF:FF`.
2. Los **pasos 1 (Discover) y 3 (Request) van por broadcast**; los pasos 2 y 4 (Offer y Ack) llegan **en unicast**, a la MAC del cliente.

Los números del intercambio

UDP **67** escucha el servidor; UDP **68** escucha el cliente. Si un firewall bloquea uno de los dos, el alquiler no se cierra jamás.

Y al final, un ARP gratis

Tras el Ack, el cliente asegura su IP con un **ARP gratuito**: pregunta «¿quién tiene esta IP?» y si alguien responde, **está duplicada** y declina el alquiler.

El Offer deja una reserva mesa por mesa

Mientras el lease dura, el servidor **mantiene el asiento reservado**: en su libro (binding table) anota qué dirección asignó a qué MAC.

MAC del cliente	IP asignada	Expira	Estado
`00:1A:2B`	`192.168.10.50`	+24 h	**Reservada (Offer)**
`00:4F:CA`	`192.168.10.51`	+23 h 55 m	Lease activo
`00:DE:AD`	—	—	APIPA: sin oferta

⚠️ Si **varios** conserjes gritan su Offer, el cliente **elige el primero en llegar** y lo confirma por broadcast en el paso 3 — los demás servidores lo oyen y **retiran su reserva**: esa IP ya salió del mercado.

El alquiler no se acaba sin avisar

50% **T1: renovación** a mitad del lease. El cliente pregunta **por unicast** a su conserje: «renueva la 192.168.10.50».

87% **T2: *rebinding***, si el conserje no contesta. Toca gritar de nuevo: **broadcast** a cualquier servidor DHCP disponible.

00% **Expire**: suelta la IP y **vuelve a arrancar el ciclo enseguida** (Discover → Offer → …), porque ya no tiene dirección y no le queda nada que renovar.

ℹ️ Un lease **corto** (horas) recicla direcciones rápido — módulos efímeros, invitados. Uno **largo** (días) para empresas: estabilidad y menos tráfico de renovación.

Sin conserje: la crisis del APIPA

El cliente **se auto-asigna** una dirección del rango `169.254.0.0/16` (link-local, RFC 3927): comprueba con ARP que está libre y se apaña con hablar solo dentro de su cable.

⚠️ Síntoma inconfundible: PCs que **se ven entre sí** pero no salen a Internet ni alcanzan el gateway. En `ipconfig`, IP `169.254.x.x`. Causas: servidor caído, **puerto UDP 67 filtrado**, un puerto access en la VLAN equivocada… o el pool agotado.

ℹ️ No todo es drama: **APIPA está pensado** (RFC 3927) para redes improvisadas de dos PCs con un cable. Pero en una red de verdad es señal **roja** de infraestructura rota.

DHCP frente a IP estática: cuándo cada una

DHCP ✅

PCs, portátiles, móviles, cámaras, invitados: **todo lo que no da soporte a otros** y puede cambiar de enchufe sin culpa.

Estática a mano ❌

Servidores, routers, impresoras compartidas, DNS... **cualquier equipo al que se le apunta por nombre o IP**: si cambia su IP, «la red se rompe» para todos.

ℹ️ Y el compromiso profesional: **reservas DHCP** — la impresora recibe siempre la misma IP a mano del conserje, pero sigue **siendo adminsitrada por él**.

DHCP en el router Cisco: un pool por VLAN

El router del aula puede hacer de conserje. Un **pool por subred**:

```
Router(config)# ip dhcp pool VLAN10
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)# dns-server 1.1.1.1
Router(dhcp-config)# domain-name ceedcv.local
```



ℹ️ El propio `network` decide la subred atendida: PCs en la 192.168.20.0 «caen» al pool de la 20 sin configurar nada más — un pool por subred y el router escucha en cada gateway.

No regalar lo que está ocupado: exclusiones y reservas

Lo primero del pool: **sacar del reparto** lo que ya es fijo (gateways, servidores, impresoras):

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
```

Y reservar por MAC cuando hace falta una mano fija:

```
Router(config)# ip dhcp pool IMPRESORA-VENTAS
Router(dhcp-config)# host 192.168.10.40 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# client-identifier 01bc.aea9.1673.d0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
```

> ⚠️ **client-identifier** ≠ MAC: lleva delante `01` (tipo de hardware). La MAC `bcaea91673d0` de una impresora escribe `01` **bc.aea9.1673.d0** — el tropezón clásico del examen.

Para otra VLAN: el relay que ya conoces

De la UD06 lo tenías a la vista; ahora sabes **por qué existe**: el Discover es un broadcast, y las radios (los routers) **no permiten broadcasts** entre VLANs.

1. Switch/router de la VLAN 10 recibe el Discover broadcast y **lo marca de relay** con `ip helper-address 192.168.30.2`.
2. Se lo envía **en unicast** al servidor (en la VLAN 30), diciendo «vengo de la VLAN 10» (giaddr).
3. El servidor responde al relay con un lease **de la pool correcta**, y el relay lo entrega al cliente en su VLAN.

ℹ️ `giaddr` es la clave: por la IP de entrada el conserje decide **qué pool tocar**. Sin relay, cada VLAN necesitaría su propio servidor.

Laboratorio: conserje central, clientes en dos VLANs

ℹ️

Montaje (Packet Tracer, 45 min): router 2911 + switch 2960 + 4 PCs en las VLANs 10 (Ventas) y 20 (RRHH) de la UD06; el router, con pool para ambas.

A. Cada PC toma su IP del pool correcto (aquí no hace falta relay: el router vive en ambas VLANs).
B. Exclusiones: verificar que `.1-.9` nunca salen.
C. Reserva fija para una «impresora» y comprobar que sí salta al arrancar.

ℹ️

Qué verificar

`show ip dhcp binding` : asignaciones MAC ↔ IP y su plazo.
`show ip dhcp pool` : uso y cabida de cada pool.
Cliente: `ipconfig /all` tras `/release` y `/renew` ; con un lease de 2 h verás la renovación en vida.

El kit de verificación de DHCP

Comando	Dónde	Qué te dice
`show ip dhcp binding`	Router/cliente	Los leases en vigor: MAC, IP, expiración
`show ip dhcp pool`	Router	Uso del pool por subred
`ipconfig /all`	Cliente Windows	IP recibida, gateway, DNS, lease
`ipconfig /release` + `/renew`	Cliente	Repite DORA completo a mano
`ipconfig /showclassid`	Cliente	(avanzado) clases DHCP para perfil por equipo

ℹ️ Ruta de diagnóstico: ① **del cliente** (¿169.254.x.x? → no llega servidor) → ② **relay/pool** → ③ **server**. El 80% de las «no tengo Internet» arranca por una IP del grupo 169.254.

Mini-chequeo: DORA y leases

🧠 Responde rápido:

1. ¿Cuáles son los 4 pasos de DORA y cuáles van por broadcast?
2. ¿Qué dos roles tienen los puertos UDP 67 y 68?
3. Un PC enseña `169.254.12.8`: ¿qué diagnóstico haces y qué mides primero?

1. Discover y Request van broadcast; Offer y Ack responden a cliente «conociendo su MAC» (o relay). · **2.** UDP 67 escucha el servidor, UDP 68 el cliente. · **3.** APIPA: no hubo oferta. Primero comprueba el pool y el estado del servidor, y en el aula el más común es el *puerto trunk/access en la VLAN equivocada*.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDU

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CC BY NC ND

EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A